МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«ВЕБПРОГРАМУВАННЯ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 6

Виконав:
студент групи КН-25-1
Рафієв Б. С.
Перевірив:
доцент кафедри АІС
Притчин О. С.

Кременчук 2026

Тема: **Візуалізація WEB-сторінок HTML за допомогою CSS**

Мета: ознайомлення та вивчення принципів візуалізації WEB-сторінок за допомогою CSS.

Порядок виконання роботи

Взяв WEB-сторінку, розроблену в лабораторній роботі №2 (2.html, робота зі списками), і створив її нову версію – файл 6.html.

Видалив з розмітки всі атрибути style та виніс усі стилі в окремий зовнішній файл styles.css, який підключив до сторінки за допомогою тега link.

Замінив атрибути списків list-style-type на відповідні CSS-властивості та класи, а атрибут start="5" – на властивість counter-reset.

Додав рамки, кольори фону й тексту, тіні та заокруглення кутів за допомогою властивостей border, border-radius, box-shadow, background-color і color.

Оформив шапку та футер сторінки, картки розділів і горизонтальний список технологій.

Використав псевдокласи (наприклад, :hover) та псевдоелементи ::before, ::after і ::marker для додаткового оформлення елементів.

Перевірив результат у браузері та порівняв сторінку до і після застосування CSS.

Лабораторна робота №2: Робота зі списками

Розділ 1. Ієрархічні структури (Вкладений список з 3 рівнями)

Класифікація інформаційних систем

- **Апаратне забезпечення (Hardware)**
  I. Процесори
    a. Intel Core i7 / i9
    b. AMD Ryzen 7 / 9
    c. Apple M3 / M4
  II. Накопичувачі
    a. SSD NVMe M.2
    b. SATA SSD
    c. HDD
  III. Оперативна пам'ять (RAM)
- **Програмне забезпечення (Software)**
  I. Системне ПЗ
  II. Прикладне ПЗ

Розділ 2. Однорівневі списки з різною стилізацією

Нумерований список з довільного числа (decimal)

5. П'ятий етап розробки
6. Шостий етап розробки
7. Сьомий етап розробки

Маркований список (circle)

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

2026 Лабораторна робота №2

Рисунок 1 – Сторінка до застосування CSS

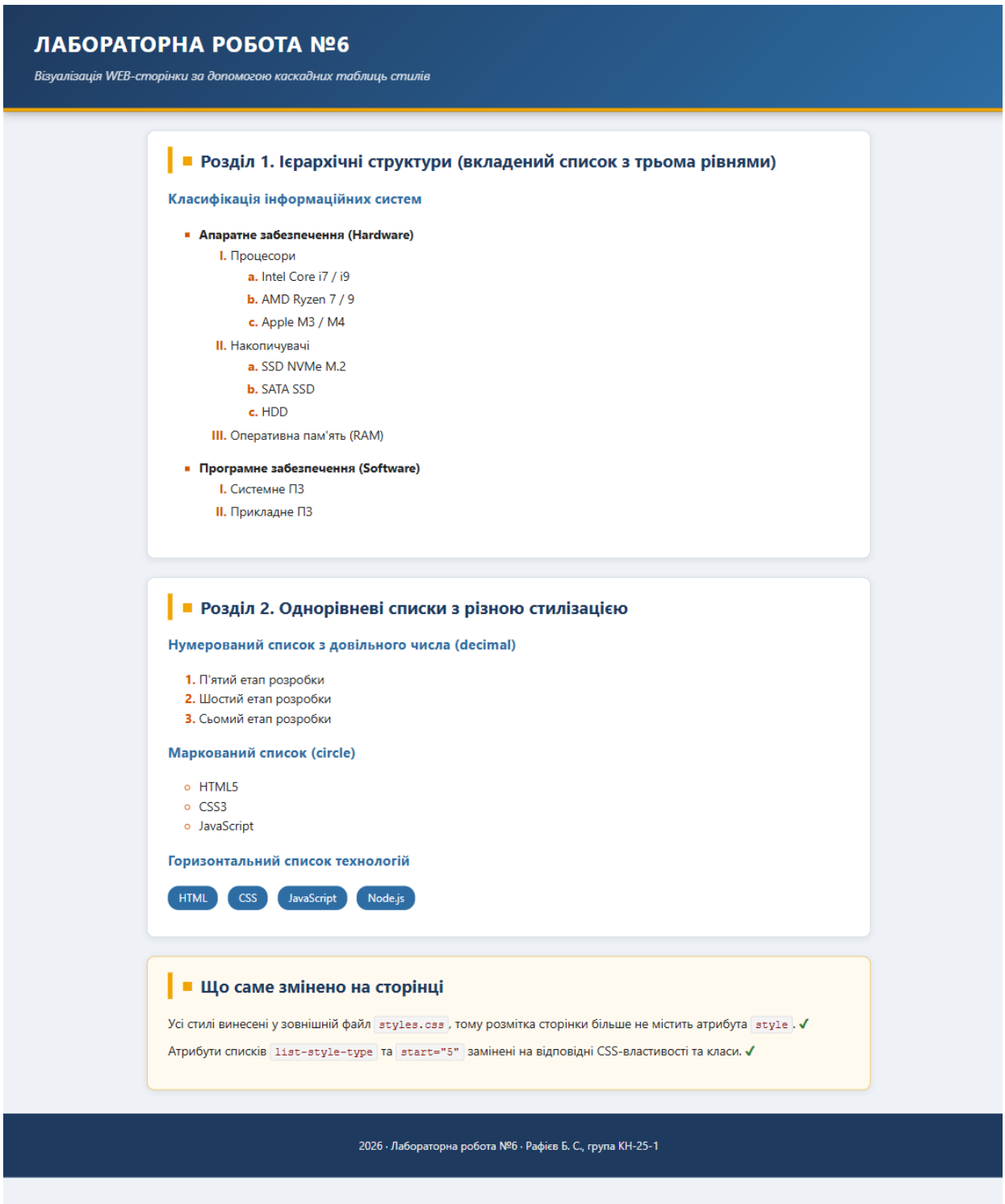


Рисунок 2 – Сторінка після застосування CSS

Код сторінки 6.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Лабораторна робота №6 – Візуалізація за
допомогою CSS</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="styles.css">
</head>
<body>

    <header class="page-header">
        <h1>Лабораторна робота №6</h1>
        <p class="subtitle">Візуалізація WEB-сторінки за
допомогою каскадних
            таблиць стилів</p>
    </header>

    <main>

        <section class="card">
            <h2>Розділ 1. Ієрархічні структури (вкладений
список з трьома
                рівнями)</h2>
            <article>
                <h3>Класифікація інформаційних
систем</h3>

                <ul class="list-square">
                    <li>
                        <b>Апаратне забезпечення
(Hardware)</b>

                        <ol class="list-roman">
                            <li>
                                Процесори
                                <ol class="list-alpha">
                                    <li>Intel Core i7 /
i9</li>
                                    <li>AMD Ryzen 7 /
9</li>
                                    <li>Apple M3 /
M4</li>
                                </ol>
                            </li>
                            <li>
```

```
                                Накопичувачі
                                <ol class="list-alpha">
                                    <li>SSD NVMe M.2</li>
                                    <li>SATA SSD</li>
                                    <li>HDD</li>
                                </ol>
                            </li>
                            <li>Оперативна пам'ять
(RAM)</li>
                        </ol>
                    </li>

                    <li>
                        <b>Програмне забезпечення
(Software)</b>
                        <ol class="list-roman">
                            <li>Системне ПЗ</li>
                            <li>Прикладне ПЗ</li>
                        </ol>
                    </li>
                </ul>
            </article>
        </section>

        <section class="card">
            <h2>Розділ 2. Однорівневі списки з різною
стилізацією</h2>
            <article>
                <h3>Нумерований список з довільного числа
(decimal)</h3>
                <ol class="list-decimal start-five">
                    <li>П'ятий етап розробки</li>
                    <li>Шостий етап розробки</li>
                    <li>Сьомий етап розробки</li>
                </ol>

                <h3>Маркований список (circle)</h3>
                <ul class="list-circle">
                    <li>HTML5</li>
                    <li>CSS3</li>
                    <li>JavaScript</li>
                </ul>

                <h3>Горизонтальний список технологій</h3>
                <ul class="tags">
                    <li>HTML</li>
                    <li>CSS</li>
                    <li>JavaScript</li>
```

```
                    <li>Node.js</li>
                </ul>
            </article>
        </section>

        <section class="card note">
            <h2>Що саме змінено на сторінці</h2>
            <p>Усі стилі винесені у зовнішній файл
<code>styles.css</code>,
                тому розмітка сторінки більше не містить
атрибута
                <code>style</code>.</p>
            <p>Атрибути списків <code>list-style-
type</code> та
                <code>start="5"</code> замінені на
відповідні
                CSS-властивості та класи.</p>
        </section>

    </main>

    <footer class="page-footer">
        <p>2026 · Лабораторна робота №6 · Рафієв Б. С.,
група КН-25-1</p>
    </footer>

</body>
</html>
```

Код зовнішньої таблиці стилів styles.css:

```
/*
================================================================
===
   Лабораторна робота №6. Зовнішня таблиця стилів

================================================================
=== */

* {
    box-sizing: border-box;
}

body {
    margin: 0;
    padding: 0 0 40px;
    font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
    font-size: 16px;
    line-height: 1.55;
```

```
    color: #222222;
    background-color: #eef2f7;
}

/* ---------- Шапка сторінки ---------- */

.page-header {
    padding: 28px 40px;
    color: #ffffff;
    background-color: #1f3a5f;
    background-image: linear-gradient(135deg, #1f3a5f 0%,
#2e6da4 100%);
    border-bottom: 5px solid #f0a500;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.25);
}

.page-header h1 {
    margin: 0 0 8px;
    font-size: 28px;
    font-weight: bold;
    letter-spacing: 1px;
    text-transform: uppercase;
}

.subtitle {
    margin: 0;
    font-style: italic;
    opacity: 0.85;
}

/* ---------- Основний вміст ---------- */

main {
    max-width: 960px;
    margin: 24px auto;
    padding: 0 16px;
}

.card {
    margin-bottom: 24px;
    padding: 20px 26px 26px;
    background-color: #ffffff;
    border: 1px solid #d5dde5;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

.card h2 {
```

```
    margin-top: 0;
    padding-left: 12px;
    color: #1f3a5f;
    font-size: 22px;
    border-left: 6px solid #f0a500;
}

.card h3 {
    color: #2e6da4;
    font-size: 18px;
}

.card p {
    margin: 10px 0;
    text-align: justify;
}

/* Псевдоелемент ::before – маркер перед заголовком
картки */

.card h2::before {
    content: "■";
    margin-right: 10px;
    font-size: 16px;
    color: #f0a500;
    vertical-align: 2px;
}

/* Псевдоелемент ::after – позначка в кінці тексту
примітки */

.note p::after {
    content: " ✓";
    color: #2e7d32;
    font-weight: bold;
}

code {
    padding: 2px 5px;
    font-family: "Courier New", monospace;
    font-size: 14px;
    color: #8b1a1a;
    background-color: #f4f4f4;
    border: 1px solid #e0e0e0;
    border-radius: 3px;
}

/* ---------- Списки ---------- */
```

```
.list-square  { list-style-type: square; }
.list-roman   { list-style-type: upper-roman; }
.list-alpha   { list-style-type: lower-alpha; }
.list-circle  { list-style-type: circle; }
.list-decimal { list-style-type: decimal; }

/* Заміна атрибута start="5" на CSS-властивість */

.start-five {
    counter-reset: list-item 4;
}

.list-square > li {
    margin-bottom: 12px;
}

.list-square li,
.list-roman li,
.list-alpha li {
    padding: 2px 0;
}

li::marker {
    color: #d35400;
    font-weight: bold;
}

/* Горизонтальний список */

.tags {
    margin: 12px 0 0;
    padding: 0;
    list-style-type: none;
}

.tags li {
    display: inline-block;
    margin: 0 8px 8px 0;
    padding: 5px 14px;
    font-size: 14px;
    color: #ffffff;
    background-color: #2e6da4;
    border-radius: 14px;
}

.tags li:hover {
    background-color: #f0a500;
```

```
}

/* ---------- Додаткова картка ---------- */

.note {
    background-color: #fffaf0;
    border-color: #f0c36d;
}

/* ---------- Футер ---------- */

.page-footer {
    margin-top: 30px;
    padding: 16px;
    font-size: 14px;
    color: #f0f0f0;
    text-align: center;
    background-color: #1f3a5f;
}
```

Відповіді на контрольні питання:

1. **Що таке CSS?**

CSS (Cascading Style Sheets) – каскадні таблиці стилів, тобто мова опису зовнішнього вигляду документа: кольорів, шрифтів, розмірів, відступів, рамок і взаємного розташування елементів.

2. **Із яких частин складається визначення стилю CSS?**

Визначення стилю складається з селектора, який вказує, до яких елементів застосовується правило, та блоку оголошень у фігурних дужках. Кожне оголошення містить властивість і її значення, розділені двокрапкою, та завершується крапкою з комою.

3. **Які селектори існують у CSS?**

Селектори тегів (p), класів (.card), ідентифікаторів (#header), універсальний (*), селектори атрибутів ([type="text"]), нащадків і дочірніх елементів (div p, div > p), сусідніх елементів (+, ~), групування (h1, h2), а також псевдокласи та псевдоелементи.

4. **Чим відрізняються псевдоелементи та псевдокласи?**

Псевдокласи (наприклад, :hover, :first-child) вибирають елемент у певному стані або за його позицією в документі та не створюють нових елементів. Псевдоелементи (::before, ::after, ::first-letter) дозволяють стилізувати окрему частину елемента або додати до нього новий вміст.

5. **Які властивості треба використати щоб зробити текст курсивом, жирним?**

Для курсиву використовується властивість font-style зі значенням italic, а для жирного тексту – font-weight зі значенням bold (або числове значення від 100 до 900).

Висновки: Завдяки цій лабораторній роботі я ознайомився та вивчив принципи візуалізації WEB-сторінок за допомогою CSS. Навчився підключати зовнішню таблицю стилів, застосовувати селектори тегів, класів і псевдокласів, оформлювати елементи сторінки за допомогою властивостей CSS та відділяти структуру документа від його оформлення.